

AIQuant 2차 프로젝트 공유용 정리문

HSI 기반 ETF 자산배분 전략 성과 비교 및 검증

발표 준비용 작업 흐름 및 역할 연결 문서

안녕하세요.

프로젝트 기획안 발표와 각자 작업 방향을 맞추기 위해, 지금까지 정리한 자료들을 하나의 흐름으로 묶어 공유드립니다.

먼저 이 문서는 최종 확정안이라기보다, 발표 준비를 위해 현재까지 논의한 내용을 정리한 **발표톤의 작업 공유문**에 가깝습니다. 따라서 문장 중 일부는 “확정했다”기보다 “검토할 수 있다”, “적절해 보인다”, “활용할 수 있다”는 방식으로 표현했습니다. 각자 맡은 작업을 진행하면서 더 좋은 방향이나 구현상 어려운 부분이 보이면 자유롭게 수정·보완하면 좋겠습니다.

이번 프로젝트의 큰 방향은 **HSI 기반 시장위험 신호를 활용한 ETF 자산배분 전략 성과 비교 및 검증**입니다. 여기서 HSI는 기존 자산배분 전략을 완전히 대체하는 독립 전략이라기보다, 여러 가격 기반 신호를 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 해석하고, 그 결과를 위험자산 비중 조절에 활용할 수 있는지 확인하기 위한 **실험적 market timing 보조지표**로 보는 것이 안전할 것 같습니다.

즉, 프로젝트의 중심 질문은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

“HSI가 기존 자산배분 전략과 비교했을 때, 시장상태 해석과 위험자산 비중 조절에 도움이 될 수 있는가?”

조금 더 구체적으로는, HSI가 누적수익률을 무조건 높이는지를 미리 주장하기보다, **MDD, 변동성, Sharpe, Sortino, Calmar, 위기 구간 방어력** 같은 위험관리 측면에서 의미 있는 차이를 보여줄 수 있는지 확인하는 방향입니다.

1. 공유 자료들의 역할

현재까지 정리한 자료는 크게 세 가지 역할로 나누어 볼 수 있습니다.

1.1 기획서 발표용 설명문

첫 번째 자료는 발표자가 프로젝트의 전체 흐름을 말로 풀어 설명할 수 있도록 만든 발표 설명문입니다. 이 자료는 발표 스크립트의 뼈대로 사용할 수 있습니다.

주요 흐름은 다음과 같습니다.

1. 왜 단순 수익률만 보면 부족한지
2. 기존 자산배분 전략의 장점과 한계가 무엇인지
3. 왜 HSI라는 보조지표를 생각했는지
4. HSI가 수익률, 이동평균, 모멘텀, 변동성, 상대강도, 사건성 충격 신호를 어떻게 묶는지
5. 왜 모래시계형 구조를 사용하는지
6. 왜 원뿔 부피 아이디어는 1차 구현에서 벡터 길이와 표준화 점수 중심으로 단순화했는지
7. 기존 전략과 HSI 적용 전략을 어떻게 백테스트로 비교할지
8. 최종적으로 어떤 결과물을 만들지

이 자료는 발표 초반에 “왜 HSI가 필요한가”를 설명할 때 특히 유용할 것 같습니다.

1.2 프로젝트 단계별 표 정리

두 번째 자료는 발표 슬라이드에 넣기 좋은 표 형식의 자료입니다. 프로젝트 흐름을 다음 순서로 정리했습니다.

1. 시장조사
2. 주제설정
3. 실행계획 / 타임스케줄
4. 실행
5. 데이터확보
6. 데이터 전처리
7. 데이터 탐색 및 분석
8. 최종분석 결과
9. Final Output
10. 프로젝트 평가
11. 발표자료
12. 발표

이 자료의 장점은 수업에서 배운 기법들이 우리 프로젝트 안에서 어떤 역할을 하는지 연결해준다는 점입니다. 예를 들어 Equal Weight, GMV, MDP, Risk Parity는 기본 비교전략으로 두고, DAA, VAA, GTAA, FAA는 HSI와 유사하게 market timing 성격이 있는 확장 비교군으로 검토하는 식입니다.

따라서 이 자료는 발표에서 “**저희 프로젝트가 수업 내용과 어떻게 연결되는지**”를 보여주는 용도로 활용하면 좋겠습니다.

1.3 HSI 전략 핵심 정리 및 질문 대응 자료

세 번째 자료는 발표 중 질문이 들어왔을 때 답변하기 위한 자료입니다.

특히 다음 질문에 대비하기 위한 내용입니다.

1. HSI는 방어형 전략인지, 수익형 전략인지
2. 리스크 관리는 어떻게 할 것인지
3. 자산관리는 어떻게 할 것인지
4. 리샘플링은 어떻게 할 것인지
5. 주식 ETF와 상품 ETF는 따로 봐야 하는지
6. HSI가 기존 전략보다 무조건 좋다고 주장하는 것인지
7. 그리드서치에서 모든 조합을 다 볼 것인지

이 자료에서 가장 중요한 문장은 다음과 같습니다.

HSI는 수익률 극대화 신호라기보다, ETF 자산군을 위험자산·안전자산·방어자산으로 나눈 뒤 시장 위험 신호에 따라 위험자산 노출을 조절하는 방어형 market timing 보조지표입니다.

발표 중 질문이 들어와도 이 문장을 기준으로 돌아오면 논리의 중심이 흔들리지 않을 것 같습니다.

2. 프로젝트의 전체 문제의식

저희 프로젝트는 단순히 “어떤 전략의 수익률이 가장 높은가”만 확인하려는 프로젝트는 아닙니다.

자산배분 전략에서는 수익률도 중요하지만, 실제 운용에서는 하락 구간에서 얼마나 손실을 줄이는지, 변동성이 얼마나 큰지, 시장 위험이 커지는 시점에 위험자산 비중을 어떻게 조절할 수 있는지가 중요하다고 보았습니다.

기존 자산배분 전략에는 Equal Weight, GMV, MDP, Risk Parity 같은 정적 또는 최적화 기반 전략이 있고, DAA, VAA, GTAA, FAA 같은 동적자산배분 전략도 있습니다. 이 전략들은 각각 명확한 비중 결정 규칙을 갖고 있다는 장점이 있습니다.

다만 특정 시점에서 시장이 왜 위험한지, 위험 신호와 기회 신호가 동시에 나타나는지, 회복 구간인지 아니면 충돌 구간 인지까지 직관적으로 설명하려면 별도의 해석 구조가 필요할 수 있다고 보았습니다.

예를 들어 수익률은 회복되고 있지만 변동성이 커질 수도 있고, 모멘텀은 약하지만 상대강도는 개선될 수도 있습니다. 이런 경우 하나의 점수나 한 가지 지표만으로는 시장상태를 충분히 설명하기 어렵습니다.

그래서 저희는 HSI를 여러 가격 기반 신호를 함께 요약하는 실험적 보조지표로 생각했습니다.

3. HSI의 기본 역할

HSI는 Hourglass Signal Index의 약자로, 여러 시장 신호를 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 요약하는 지표입니다.

HSI에 들어갈 수 있는 신호는 다음과 같습니다.

1. 수익률
2. 이동평균
3. 모멘텀
4. 변동성
5. 상대강도
6. 사건성 충격 신호
7. 필요 시 거래량 또는 회전율
8. 필요 시 방어자산 상대강도

각 신호는 서로 단위가 다르기 때문에 그대로 더하기 어렵습니다. 그래서 각 신호를 -10점에서 +10점 사이로 표준화하고, 위험 악화 방향인지 위험 완화 방향인지 구분합니다.

이렇게 하면 단순히 “좋다/나쁘다”가 아니라, 현재 시장상태가 다음 중 어디에 가까운지 해석할 수 있습니다.

- 위험 악화 우세
- 중립 또는 관찰 구간
- 위험 신호와 기회 신호가 동시에 있는 충돌 구간
- 회복 후보 구간
- 사고 또는 강한 위험 구간

따라서 HSI는 종목을 직접 고르는 selection 모델이라기보다, 위험자산 비중을 줄일지, 유지할지, 확대할지 판단하는 **market timing 보조지표**로 보는 것이 적절하다고 생각합니다.

4. 왜 모래시계형 구조인가

HSI를 모래시계형 구조로 생각한 이유는 시장에서 위험 신호와 기회 신호가 동시에 존재할 수 있기 때문입니다.

위쪽은 위험 악화 신호가 쌓이는 방향으로 보고, 아래쪽은 위험 완화 또는 기회 신호가 쌓이는 방향으로 봅니다. 중심점은 중립 상태입니다.

각 신호는 중심점에서 출발하는 벡터처럼 생각할 수 있습니다. 벡터의 방향은 신호의 부호를 의미하고, 벡터의 길이는 신호의 강도를 의미합니다.

초기에는 이 신호를 단순한 선이 아니라 원뿔형 부피처럼 생각해보기도 했습니다. 위험 신호나 기회 신호가 한 방향으로 얼마나 쌓이는지 입체적으로 표현하고 싶었기 때문입니다.

다만 실제 구현에서는 모든 지표를 같은 각도와 같은 최대값 기준으로 배치하면 원뿔들이 닳은꼴 구조가 됩니다. 이 경우 부피는 결국 벡터 길이, 즉 신호 강도의 함수가 됩니다. 그리고 부피를 그대로 사용하면 극단값이 과도하게 강조될 수도 있습니다.

그래서 1차 구현에서는 수학적 부피 자체를 최종 지표로 주장하기보다는, 표준화된 신호 점수를 이용해 방향성, 절대강도, 충돌도를 계산하는 방식으로 단순화하는 것이 더 안전하다고 보았습니다.

즉, 모래시계 구조는 시각적·해석적 구조이고, 실제 계산은 해석 가능성을 위해 표준화 점수와 벡터 길이 중심으로 구성하는 방향입니다.

5. 수업자료 기법과 우리 프로젝트의 연결

아래는 수업자료에서 등장한 주요 기법들을 우리 프로젝트 맥락에서 어떻게 사용할 수 있는지 정리한 내용입니다.

5.1 Equal Weight

Equal Weight는 모든 자산에 동일한 비중으로 투자하는 가장 단순한 자산배분 방식입니다.

우리 프로젝트에서는 가장 기본적인 비교군으로 사용할 수 있습니다. HSI를 적용하지 않은 단순 분산투자 전략과 HSI 적용 전략을 비교할 때 기준점 역할을 할 수 있습니다.

5.2 GMV

GMV는 Global Minimum Variance의 약자로, 포트폴리오 전체 변동성을 가장 낮추는 방향으로 비중을 정하는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 “위험을 낮추는 최적화 기반 전략”과 HSI의 방어형 market timing이 어떤 차이를 보이는지 비교하는 데 사용할 수 있습니다.

5.3 MDP

MDP는 Maximum Diversification Portfolio로, 분산 효과를 최대화하려는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 단순히 변동성을 낮추는 전략이 아니라, 여러 자산의 분산 효과를 활용하는 전략과 HSI를 비교하는 데 활용할 수 있습니다.

5.4 Risk Parity

Risk Parity는 각 자산이 포트폴리오 전체 위험에 기여하는 정도를 비슷하게 맞추는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 자산 비중을 금액 기준으로 나누는 것이 아니라 위험 기여도 기준으로 조절하는 전략과 HSI의 리스크 조절 방식이 어떻게 다른지 비교하는 데 쓸 수 있습니다.

5.5 DAA

DAA는 Dynamic Asset Allocation의 한 종류로, 시장 신호에 따라 위험자산과 안전자산 비중을 조절하는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 HSI와 가장 직접적으로 비교하기 좋은 전략 중 하나입니다. DAA는 기존 규칙 기반 market timing 전략이고, HSI는 여러 신호의 충돌과 방향성을 해석하는 보조지표라는 차이를 설명할 수 있습니다.

5.6 VAA

VAA는 Vigilant Asset Allocation으로, 공격자산과 방어자산의 모멘텀을 비교해 위험자산 보유 여부를 판단하는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 HSI와 같은 동적자산배분 비교군으로 볼 수 있습니다. VAA는 모멘텀 기반 전환 규칙에 초점이 있다면, HSI는 모멘텀뿐 아니라 변동성, 상대강도, 사건성 충격 신호까지 함께 본다는 점에서 차이를 둘 수 있습니다.

5.7 GTAA

GTAA는 Global Tactical Asset Allocation으로, 주로 이동평균이나 추세 기준을 활용해 자산 비중을 조절하는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 이동평균 신호를 HSI 구성 지표 중 하나로 포함할 수 있고, GTAA는 이동평균 기반 비교전략으로 사용할 수 있습니다.

5.8 FAA

FAA는 Flexible Asset Allocation으로, 수익률, 변동성, 상관성 등의 요소를 함께 고려해 자산을 선택하는 전략입니다.

우리 프로젝트에서는 HSI가 수익률뿐 아니라 변동성과 상대강도까지 함께 본다는 점에서 FAA와 비교하거나 참고할 수 있습니다.

5.9 리밸런싱

리밸런싱은 정해진 주기마다 포트폴리오 비중을 다시 조정하는 작업입니다.

우리 프로젝트에서는 월간 리밸런싱을 기본으로 설정하는 것이 적절할 것 같습니다. 일별 데이터는 노이즈가 많을 수 있고, 동적자산배분 전략도 월간 기준으로 비교하기 쉽기 때문입니다.

5.10 리샘플링

리샘플링은 일별 데이터를 월말 데이터처럼 다른 주기로 변환하는 작업입니다.

우리 프로젝트에서는 일별 ETF 가격 데이터를 월말 가격으로 리샘플링하고, 월간 수익률을 계산합니다. 이후 월말에 계산된 HSI 신호를 다음 달 비중 결정에 사용하는 방식으로 진행하면 look-ahead bias를 줄일 수 있습니다.

5.11 백테스트

백테스트는 과거 데이터를 이용해 전략을 실행했을 때 어떤 성과가 나왔는지 검증하는 과정입니다.

우리 프로젝트에서는 기존 자산배분 전략과 HSI 적용 전략을 동일한 기간과 동일한 평가 기준으로 비교합니다.

5.12 Robustness

Robustness는 전략이 특정 기간이나 특정 파라미터에만 우연히 잘 맞은 것이 아니라, 여러 조건에서도 비교적 안정적으로 작동하는지 확인하는 개념입니다.

우리 프로젝트에서는 리밸런싱 주기, HSI 상태 기준, 분위수 기준, 이동평균 기간, 모멘텀 기간 등을 바꾸어도 결과가 크게 무너지지 않는지 확인하는 방식으로 활용할 수 있습니다.

6. 전체 작업 연결 구조

프로젝트의 전체 작업은 다음처럼 연결됩니다.

데이터 확보

- 데이터 전처리
- 월간 수익률 및 기술지표 계산
- HSI 점수 계산
- HSI 상태 분류
- 상태별 비중 조절 규칙 적용
- 기존 전략과 백테스트 비교
- 성과지표 계산
- Robustness 검증
- 결과 해석
- 발표자료 구성

각 담당자 작업도 이 흐름 안에서 연결됩니다.

추주원님 작업

- 데이터 수집 / 일부 전처리 / 신호 계산
- 김근형 작업
- HSI 설계 논리 / 상태명 / 행동규칙 / 검증 구조 정리
- 권보성님 작업
- 전체 기획 구조 / 시각화 방향 / 문서 통합
- 김민호님 작업
- 발표 구조 / 메시지 정리 / 질의응답 대응

다만 실제 작업에서는 한 방향으로만 흐르는 것이 아니라, 중간중간 피드백이 필요합니다.

예를 들어 신호 계산을 하다 보니 특정 ETF의 데이터 기간이 짧거나 거래량이 부족하면, 다시 자산군 분류나 유니버스 선택으로 돌아가야 할 수 있습니다. 백테스트 결과가 너무 불안정하면, HSI 상태 기준이나 비중 조절 규칙을 다시 조정

해야 할 수 있습니다. 그래서 이 문서는 “고정된 명령서”라기보다 “서로의 작업이 이어지는 지도”로 이해하면 좋을 것 같습니다.

7. 단계별 상세 작업 과정

7.1 시장조사

시장조사의 목적은 저희 프로젝트가 수업에서 배운 자산배분 전략들과 어떻게 연결되는지 확인하는 것입니다.

이번 프로젝트는 HSI만 따로 만드는 것이 아니라, 기존 자산배분 전략들과 비교하면서 HSI의 의미를 검토하는 구조입니다. 따라서 먼저 기존 전략들이 어떤 목적과 특징을 갖는지 정리해야 합니다.

기본 비교군은 Equal Weight, GMV, MDP, Risk Parity로 둘 수 있습니다. 이 전략들은 HSI를 적용하지 않은 상태에서의 기준점 역할을 합니다.

확장 비교군은 DAA, VAA, GTAA, FAA로 둘 수 있습니다. 이 전략들은 시장 상황에 따라 위험자산과 방어자산 비중을 조절하는 성격이 있어 HSI와 비교하기 좋습니다.

이 단계에서의 핵심 문장은 다음과 같습니다.

기존 전략은 비중 결정 규칙을 제공하고, HSI는 그 시점의 시장상태와 신호 충동을 해석하는 보조 구조로 활용될 수 있다.

7.2 주제설정

주제는 **HSI를 활용한 ETF 자산배분 전략의 시장상태 해석 및 성과 검증**으로 설정하는 것이 좋겠습니다.

ETF를 사용하는 이유는 자산배분 전략과 연결하기 쉽기 때문입니다. 주식형, 채권형, 금, 달러, 원자재, 인버스 등 자산군을 나누기 쉽고, HSI가 위험자산 비중 조절 보조지표라는 점과 잘 맞습니다.

개별 주식도 사용할 수 있지만, 개별 기업은 재무요인, 기업 이벤트, 생존편향, 거래정지 이슈 등을 더 많이 고려해야 합니다. 그래서 1차 프로젝트에서는 ETF를 기본 유니버스로 삼고, 재무데이터는 필요할 경우 보조 필터나 확장 아이디어로 두는 것이 더 안정적일 수 있습니다.

7.3 실행계획 / 타임스케줄

실행계획은 팀원들이 각자 어떤 작업을 언제까지 진행해야 하는지 맞추기 위한 단계입니다.

현재 프로젝트 흐름상 일정은 다음처럼 나눌 수 있습니다.

1. 기획 및 구조 정리
2. 프로젝트 주제 확정
3. HSI 역할 정의
4. 기존 전략 비교군 선정

5. 발표용 스토리라인 정리
6. 데이터 확보 및 전처리
7. ETF 가격 데이터 확보
8. ETF명과 코드 확인
9. 상장기간, 결측치, 거래 가능성 확인
10. 월말 가격과 월간 수익률 계산
11. 신호 계산
12. 수익률
13. 이동평균
14. 모멘텀
15. 변동성
16. 상대강도
17. 사건성 충격 신호
18. HSI 계산
19. 신호 표준화
20. 위험 악화 방향 / 위험 완화 방향 구분
21. HSI 방향성, 절대강도, 충돌도 계산
22. HSI 상태명 부여
23. 전략 비교 및 백테스트
24. Equal Weight
25. GMV
26. MDP
27. Risk Parity
28. DAA / VAA / GTAA / FAA 가능 여부 검토
29. HSI 적용 전략 백테스트
30. 결과 정리 및 발표
31. 성과지표 계산
32. 그래프 제작
33. 한계 정리
34. 발표자료 제작
35. 질의응답 준비

이 단계에서 중요한 것은 데이터 작업과 발표 작업을 분리하지 않는 것입니다. 데이터 담당자가 신호 계산 결과를 만들면, HSI 설계 담당자는 그 신호가 어떤 상태로 해석되는지 정리해야 합니다. 발표 담당자는 이 흐름을 “시장조사 → HSI 필요성 → 실험 설계 → 검증 방식”으로 풀어야 합니다.

7.4 데이터 확보

데이터 확보 단계의 목적은 실제로 분석 가능한 ETF 유니버스를 만드는 것입니다.

필요한 데이터는 다음과 같습니다.

1. ETF 가격 데이터
2. ETF 코드와 ETF명
3. ETF 자산군 분류 정보
4. 상장일 또는 사용 가능 기간
5. 필요 시 거래량 또는 거래대금
6. 필요 시 벤치마크 지수
7. 필요 시 금, 달러, 원자재, 채권 ETF 정보

이 단계에서는 단순히 파일을 모으는 것에서 끝나지 않고, 각 ETF가 어떤 성격의 자산인지 확인해야 합니다.

예를 들어 다음처럼 나눌 수 있습니다.

- 주식형 ETF
- 채권형 ETF
- 단기채 / 현금성 ETF
- 금 ETF
- 달러 ETF
- 원자재 ETF
- 인버스 ETF
- 레버리지 ETF
- 섹터 / 테마 ETF

이 단계는 주로 추주원님의 데이터 수집 및 전처리 작업과 연결됩니다. 다만 자산군 분류 기준은 김근형의 HSI 설계 논리와도 연결되고, 발표에서 설명할 자산관리 구조와도 연결됩니다. 따라서 ETF 분류표는 단순 보조자료가 아니라, HSI가 실제 리밸런싱 전략으로 연결되기 위한 핵심 자료입니다.

7.5 데이터 전처리

전처리의 목적은 가격 데이터를 전략 계산에 사용할 수 있는 형태로 바꾸는 것입니다.

주요 작업은 다음과 같습니다.

1. 날짜 형식 정리
2. 결측치 확인
3. 상장기간이 너무 짧은 ETF 제외 여부 검토
4. 일별 가격을 월말 가격으로 리샘플링
5. 월간 수익률 계산
6. ETF별 사용 가능 기간 통일
7. 자산군 분류표와 가격 데이터 연결

리샘플링은 일별 데이터를 월말 데이터로 바꾸는 작업입니다. 월간 리밸런싱 전략을 사용할 경우, 월말 가격을 기준으로 월간 수익률을 계산하고 다음 달 비중 결정에 사용합니다.

중요한 점은 미래 데이터를 미리 사용하지 않는 것입니다. 예를 들어 이번 달 말에 계산한 HSI 신호는 다음 달 수익률에 적용해야 합니다. 그래야 look-ahead bias를 줄일 수 있습니다.

전처리 결과는 이후 모든 작업의 입력자료입니다.

- 신호 계산 담당자는 월간 수익률과 월말 가격을 사용합니다.
- HSI 설계 담당자는 신호 계산 결과를 받아 HSI 점수와 상태명을 만듭니다.
- 백테스트 담당자는 HSI 상태와 비중 규칙을 이용해 전략 성과를 계산합니다.
- 발표 담당자는 전처리 방식과 리샘플링 방식을 질문 대응에 활용합니다.

7.6 데이터 탐색 및 기술지표 계산

데이터 탐색 및 기술지표 계산 단계에서는 HSI에 들어갈 후보 신호를 계산합니다.

기술지표 후보는 다음과 같습니다.

1. 수익률
2. 이동평균
3. 모멘텀
4. 변동성
5. ATR
6. 상대강도
7. 하락폭
8. 사건성 충격 신호
9. 거래량 또는 회전율

수익률은 최근 성과를 나타냅니다.

이동평균은 가격의 장기 추세를 확인합니다.

모멘텀은 가격 흐름의 힘을 보는 지표입니다.

변동성은 수익률이 얼마나 흔들리는지 보여줍니다.

ATR은 가격 진폭을 이용해 변동성을 보는 지표입니다.

상대강도는 위험자산이 안전자산이나 벤치마크보다 강한지 약한지 비교합니다.

사건성 충격 신호는 급등락이 반복되는지 확인합니다.

거래량 또는 회전율은 투자자 관심이나 시장 과열 가능성을 보는 보조지표입니다.

계산된 신호들은 HSI 설계 작업으로 넘어갑니다. 각 신호가 위험 악화 방향인지, 위험 완화 방향인지 해석해야 하므로, 신호 계산과 HSI 설계 담당자 간의 기준 합의가 필요합니다.

예를 들어 수익률은 높을수록 좋게 볼 수 있지만, 변동성은 높을수록 위험 신호일 수 있습니다. 따라서 단순히 지표값을 계산하는 것보다, **각 지표의 방향성**을 정하는 것이 중요합니다.

7.7 HSI 기본형 설계

HSI 기본형은 너무 많은 지표를 넣기 전에, 가장 핵심적인 가격 기반 신호만으로 만든 1차 버전입니다.

기본형 후보는 다음과 같습니다.

1. 수익률
2. 이동평균
3. 모멘텀
4. 변동성
5. 상대강도

이 다섯 가지는 가격 기반 market timing 신호로 설명하기 쉽고, 수업자료의 동적자산배분 개념과도 연결하기 좋습니다.

각 신호는 서로 단위가 다르기 때문에 비교 가능한 점수로 바꿔야 합니다. 예를 들어 각 신호를 분위수나 z-score 기준으로 표준화하고, -10점에서 +10점 사이로 변환할 수 있습니다.

1차 구현에서는 다음과 같은 기준을 생각할 수 있습니다.

- 위험 악화 방향은 +점수
- 위험 완화 또는 기회 방향은 -점수
- 각 신호의 절대값은 신호 강도로 해석
- 위험 악화 신호 합과 위험 완화 신호 합을 나누어 계산
- 두 방향이 동시에 강하면 충돌 구간으로 해석

HSI 기본형은 이후 확장형과 비교할 기준이 됩니다. 기본형이 너무 복잡하거나 설명이 어렵다면, 확장형은 더 어려워집니다. 따라서 기본형은 발표자가 쉽게 설명할 수 있고, 백테스트 담당자가 구현하기 쉬운 구조로 잡는 것이 좋습니다.

7.8 HSI 확장형 설계

HSI 확장형은 기본형에 추가 신호를 붙여 성능이나 해석력이 개선되는지 확인하는 단계입니다.

가능한 확장형은 다음과 같습니다.

확장형 A: 기본형 + 사건성 충격

급락이나 급등락 반복을 추가합니다.

위기 구간을 더 잘 포착할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

확장형 B: 기본형 + 거래량 / 회전율

거래량이나 회전율을 추가합니다.

시장 관심 증가, 과열, 불안정성을 보조적으로 볼 수 있습니다.

확장형 C: 기본형 + 방어자산 상대강도

주식형 ETF와 단기채, 금, 달러 ETF의 상대강도를 비교합니다.

위험자산에서 방어자산으로 자금이 이동하는지 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

확장형 D: 기본형 + 재무데이터 필터

재무데이터를 HSI 내부에 직접 넣기보다, 종목 또는 ETF 선택 이전 단계에서 필터로 활용할 수 있습니다. 예를 들어 개별 주식을 사용할 경우 상위 30% 상장회사 중 재무 건전성이 낮은 기업을 제외하는 방식입니다.

확장형이 많아질수록 구현과 발표가 어려워지므로, 발표에서는 모든 조합을 다 설명하기보다 **기본형 → 확장형 → 검증** 순서로 설명하는 것이 좋습니다.

7.9 자산군 분류 및 투자 유니버스 확정

HSI가 실제 리밸런싱 전략으로 연결되려면, 어떤 자산을 줄이고 어떤 자산을 늘릴지 정해야 합니다.

그래서 ETF를 다음처럼 분류합니다.

위험자산

- 주식형 ETF
- 섹터 ETF
- 테마 ETF
- 레버리지 ETF
- 고변동성 ETF

안전자산

- 채권형 ETF
- 단기채 ETF
- 현금성 ETF

대체·방어자산

- 금 ETF
- 달러 ETF
- 일부 원자재 ETF
- 인버스 ETF

주식 ETF는 기본적으로 위험자산으로 볼 수 있습니다. HSI가 위험악화 상태를 보이면 비중 축소 대상이 됩니다.

상품 ETF는 하나로 묶기 어렵습니다. 금과 달러는 방어자산 성격이 강할 수 있지만, 원유나 일부 원자재 ETF는 경기와 물가에 민감해서 위험자산 성격도 가질 수 있습니다. 따라서 상품 ETF는 자산군 분류표를 만든 뒤 성격에 따라 따로 적용하는 것이 좋겠습니다.

자산군 분류표는 데이터 담당자와 HSI 설계 담당자, 발표 담당자 모두에게 필요합니다.

- 데이터 담당자는 ETF 코드와 가격 데이터를 연결합니다.
 - HSI 설계 담당자는 위험자산·안전자산 기준을 정합니다.
 - 백테스트 담당자는 자산군별 비중 조절 규칙을 적용합니다.
 - 발표 담당자는 “HSI가 실제로 무엇을 줄이고 늘리는가”라는 질문에 답할 수 있습니다.
-

7.10 기존 자산배분 전략 구현

HSI의 의미를 확인하려면 비교 대상이 필요합니다. 따라서 기존 자산배분 전략을 먼저 구현하거나, 최소한 비교군으로 정리해야 합니다.

기본 비교군은 다음과 같습니다.

1. Equal Weight
2. GMV
3. MDP
4. Risk Parity

확장 비교군은 다음과 같습니다.

1. DAA
2. VAA
3. GTAA
4. FAA

기존 전략 구현 결과는 HSI 적용 전략의 비교 기준이 됩니다. 만약 비교군이 없으면 HSI 결과가 좋은지 나쁜지 판단하기 어렵습니다.

발표에서는 “HSI 단독 성과”보다 “기존 전략 대비 HSI가 어떤 역할을 하는지”를 보여주는 것이 더 안정적입니다.

7.11 HSI 상태별 비중 조절 규칙 설계

HSI가 실제 전략이 되려면 상태명과 행동 규칙이 연결되어야 합니다.

단순히 “위험 우세”라고 분류하는 것만으로는 부족하고, 그 상태에서 위험자산 비중을 어떻게 조정할지 정해야 합니다.

1차 행동 규칙 예시는 다음과 같습니다.

- 안정화 우세: 위험자산 비중 확대
- 관찰: 기본 전략 비중 유지
- 충돌: 위험자산 비중 축소, 현금성 자산 비중 확대
- 위험 우세: 위험자산 비중 크게 축소
- 사고 구간: 현금성 또는 방어자산 중심 운용

비중 예시는 다음과 같습니다.

- 안정화 우세: 위험자산 100%, 현금성 0%
- 관찰: 위험자산 60%, 현금성 40%
- 충돌: 위험자산 30%, 현금성 70%
- 위험 우세: 위험자산 10%, 현금성 90%
- 사고 구간: 위험자산 0%, 현금성 100%

이 비중은 최종 정답이 아니라 실험 기준입니다. 이후 그리드서치에서 보수형, 중립형, 공격형 비중 조합을 비교할 수 있습니다.

이 단계는 HSI 설계와 백테스트를 연결하는 핵심 단계입니다.

- HSI 상태명만 있으면 설명자료입니다.
- HSI 상태명에 비중 조절 규칙이 붙으면 전략이 됩니다.
- 전략이 되어야 백테스트를 할 수 있습니다.

따라서 “HSI가 실제로 뭘 하느냐”라는 질문에 대한 답은 이 단계에서 나옵니다.

7.12 그리드서치 실험 설계

HSI에는 여러 파라미터가 들어갑니다. 처음부터 하나의 값을 확정하면 임의적이라는 질문을 받을 수 있습니다.

따라서 여러 조합을 비교하는 그리드서치를 설계할 수 있습니다.

그리드서치 대상은 다음과 같습니다.

1. 기술지표 조합
2. 기술지표 계산 기간
3. 표준화 방식
4. HSI 상태 기준
5. 상태별 위험자산 비중
6. 리밸런싱 주기
7. 방어자산 선택 방식

다만 기술지표 후보가 많고, 각 지표마다 기간과 기준값이 달라지면 경우의 수가 매우 빠르게 커집니다. 예를 들어 기술지표 후보가 15개라면, 단순히 어떤 지표를 넣을지 고르는 조합만 해도 $2^{15} - 1 = 32,767$ 개가 됩니다. 여기에 기간, 표준화 방식, 비중 규칙까지 곱하면 모든 경우를 전부 돌리기는 어렵습니다.

그래서 다음처럼 단계적으로 줄이는 것이 좋겠습니다.

1. ETF 유니버스 고정
2. 자산군 분류 고정
3. HSI 기본형 계산
4. HSI 확장형 비교
5. 상태별 비중 규칙 그리드서치
6. 기존 전략과 비교
7. robustness 검증

발표에서는 “모든 조합을 무작정 돌리겠다”보다 다음처럼 말하는 것이 안전합니다.

HSI는 여러 지표와 파라미터 조합이 가능하기 때문에, 기본형을 먼저 만들고 이후 확장형을 비교한 뒤, 최종 후보에 대해 그리드서치와 robustness 검증을 수행하겠습니다.

7.13 백테스트 실행

백테스트는 과거 데이터에서 전략이 어떻게 작동했는지 확인하는 과정입니다.

백테스트 흐름은 다음과 같습니다.

1. 월말 가격 계산
2. 월간 수익률 계산
3. 월말 기준 HSI 신호 계산
4. HSI 상태 분류
5. 다음 달 비중 결정
6. 다음 달 수익률 적용
7. 포트폴리오 가치 계산
8. 누적수익률과 Drawdown 계산

가장 중요한 것은 미래 데이터를 미리 사용하지 않는 것입니다. 이번 달 말에 알 수 있는 정보만 사용해 다음 달 비중을 정해야 합니다.

백테스트 결과는 프로젝트의 핵심 결과입니다.

- HSI 설계가 실제 전략으로 작동하는지 확인합니다.
- 기존 전략과 비교합니다.
- 성과지표 계산에 사용됩니다.
- 발표자료의 핵심 그래프가 됩니다.

7.14 성과지표 계산

전략 성과를 수익률 하나만으로 판단하지 않기 위해 여러 지표를 계산합니다.

주요 성과지표는 다음과 같습니다.

1. 누적수익률
2. CAGR
3. Volatility
4. MDD
5. Sharpe Ratio
6. Sortino Ratio
7. Calmar Ratio
8. 위기 구간 방어력
9. 월간 승률
10. Turnover

HSI는 공격형 초과수익 전략이라기보다 방어형 리스크 고려 전략에 가깝기 때문에, MDD와 변동성, 위험대비성과를 특히 중요하게 봐야 합니다.

성과지표는 발표에서 전략의 장단점을 설명하는 근거가 됩니다.

7.15 Robustness 검증

Robustness 검증은 전략이 특정 기간이나 특정 파라미터에만 우연히 맞은 것이 아닌지 확인하는 과정입니다.

검증 방법은 다음과 같습니다.

1. 설계기간과 검증기간 분리
2. 월별 리밸런싱과 분기별 리밸런싱 비교
3. HSI 기준값 변경
4. 기술지표 기간 변경
5. 위험자산 비중 규칙 변경
6. 위기 구간별 성과 확인
7. ETF 유니버스 일부 변경

Robustness 검증은 HSI가 과최적화되었다는 질문에 대응하기 위한 근거가 됩니다.

발표에서는 “가장 좋은 조합 하나를 찾았다”보다 “몇 가지 조건을 바꾸어도 결과가 크게 무너지지 않는지 보겠다”라고 설명하는 것이 더 안전합니다.

8. 팀원별 작업 연결 요약

8.1 권보성님

권보성님은 전체 기획 구조와 문서 흐름, 발표자료의 큰 구성을 담당하는 역할과 연결됩니다.

권보성님 작업은 각 단계에서 나온 결과가 발표 흐름 안에서 자연스럽게 이어지도록 정리하는 데 중요할 것 같습니다. 특히 HSI가 기존 자산배분 전략과 어떻게 연결되는지, 모래시계형 구조를 어느 시점에 보여주면 좋은지, 프로젝트의 차별성을 어떻게 표현하면 좋을지 정리하는 역할과 연결됩니다.

8.2 김근형

김근형은 HSI의 탄생 배경, 지표 설계 논리, 모래시계 구조, 상태명, 행동 규칙, 그리드서치와 robustness 검증 설계를 정리하는 역할과 연결됩니다.

특히 HSI가 예측 모델이 아니라 방어형 market timing 보조지표라는 메시지를 안정적으로 설명하는 것이 중요합니다. 또한 원뿔 부피 아이디어를 최종 수학 모델로 주장하기보다, 초기 시각화 아이디어였고 실제 구현에서는 표준화 점수와 벡터 길이 중심으로 단순화했다는 점을 부드럽게 설명하는 역할도 필요합니다.

8.3 추주원님

추주원님은 데이터 수집, 일부 전처리, 기술지표 계산과 직접 연결됩니다.

추주원님 작업이 완료되어야 HSI 계산과 백테스트가 이어질 수 있습니다. 특히 월말 가격, 월간 수익률, 변동성, 모멘텀, 상대강도 계산 결과가 핵심 입력자료가 됩니다.

이 작업은 프로젝트의 기반이기 때문에, 이후 HSI 점수 계산, 상태 분류, 비중 조절 규칙, 백테스트가 모두 이 결과에 연결됩니다.

8.4 김민호님

김민호님은 발표와 전략 설명 구조를 담당하는 역할과 연결됩니다.

발표에서는 각 작업을 단순 나열하기보다, HSI가 왜 필요한지, 어떻게 기존 전략과 비교되는지, 어떤 기준으로 평가되는지를 자연스럽게 설명하는 것이 중요할 것 같습니다.

특히 질문 대응에서는 다음 메시지를 중심으로 두면 안정적일 것 같습니다.

HSI는 기존 전략보다 무조건 우수하다고 주장하는 것이 아니라, 시장상태 해석과 위험자산 비중 조절에 도움이 되는지 검증하는 보조지표입니다.

9. 발표자료 구성 제안

발표자료는 다음 순서가 자연스러울 것 같습니다.

1. 프로젝트 주제
2. 기존 자산배분 전략의 필요성
3. 기존 전략의 한계 또는 보완점
4. HSI 아이디어
5. 모래시계 구조
6. HSI 구성 지표
7. ETF 자산군 분류
8. HSI 상태별 행동 규칙
9. 비교 전략
10. 백테스트 설계
11. 성과 평가 지표
12. 예상 결과물
13. 한계 및 검증 계획
14. 역할 분담
15. 결론

모래시계 시각자료는 HSI를 처음 소개할 때 사용하는 것이 좋습니다. 초반부터 너무 자세한 수식 설명을 하기보다, 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 존재할 수 있다는 점을 설명한 뒤 모래시계 구조를 보여주면 자연스럽습니다.

가장 자연스러운 발표 흐름은 다음과 같습니다.

문제의식

- 기존 전략의 보완 필요성
- HSI 아이디어
- 신호 계산 방식
- 자산군 분류
- 비중 조절 규칙
- 백테스트 검증
- 평가와 한계

10. 예상 질문과 답변 방향

Q1. HSI는 기존 전략보다 좋은 전략인가요?

아직 그렇게 단정하지 않습니다. 기존 전략과 비교했을 때 MDD, 변동성, 위험대비성과, 위기 구간 방어력에서 의미가 있는지 검증하려는 프로젝트입니다.

Q2. HSI는 예측 지표인가요?

예측 지표라고 주장하기보다는, 현재 관측되는 시장 신호를 해석하여 위험자산 비중 조절을 돕는 보조지표로 보는 것이 적절합니다.

Q3. 리스크 관리는 어떻게 하나요?

HSI가 위험악화 상태를 보이면 위험자산 비중을 줄이고, 안전자산 또는 방어자산 비중을 늘리는 방식입니다.

Q4. 리샘플링은 어떻게 하나요?

일별 ETF 가격을 월말 가격으로 리샘플링하고 월간 수익률을 계산합니다. 월말에 계산된 신호는 다음 달 비중 결정에 사용합니다.

Q5. 주식 ETF와 상품 ETF는 따로 봐야 하나요?

네. 주식 ETF는 기본적으로 위험자산으로 보고, 상품 ETF는 금·달러처럼 방어 성격이 있는 자산과 원유·원자재처럼 경기민감 성격이 있는 자산으로 나누어 처리하는 것이 적절합니다.

Q6. 그리드서치에서 모든 조합을 다 볼 건가요?

가능한 조합은 많지만, 모든 조합을 무작정 돌리기보다는 기본형 HSI를 먼저 만들고, 확장형을 비교한 뒤, 최종 후보를 중심으로 그리드서치와 robustness 검증을 수행하는 방향이 현실적이라고 생각합니다.

11. 최종 산출물

최종 산출물은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

1. One Page Proposal
2. 프로젝트 기획서
3. ETF 자산군 분류표
4. 전처리 데이터
5. HSI 기준표
6. HSI 상태 분류표
7. 전략별 백테스트 결과표
8. 성과지표 요약표
9. HSI 상태 변화 그래프
10. 리밸런싱 비중 변화 그래프
11. Equity Curve
12. Drawdown 그래프
13. 그리드서치 결과표
14. Robustness 검증 결과
15. Python 코드
16. 최종 보고서
17. 발표 PPT

12. 최종 정리

이 프로젝트는 다음처럼 정리할 수 있을 것 같습니다.

한국 ETF 가격 데이터를 이용해 기존 자산배분 전략을 비교하고, HSI라는 실험적 market timing 보조지표가 위험자산 비중 조절과 위험관리 측면에서 의미가 있는지 검증하는 프로젝트입니다.

아직 HSI가 정답이라고 말하기보다는, 기존 전략과 비교하면서 어떤 장점과 한계가 있는지 탐색적으로 확인하는 방향이 가장 안전하고 설득력 있을 것 같습니다.

따라서 각자 작업할 때는 다음 연결을 계속 생각하면 좋을 것 같습니다.

데이터가 정리되어야 신호가 계산되고,
신호가 계산되어야 HSI가 만들어지고,
HSI가 만들어져야 상태명이 생기고,
상태명이 있어야 비중 조절 규칙을 만들 수 있고,
비중 조절 규칙이 있어야 백테스트가 가능하고,
백테스트 결과가 있어야 발표와 평가가 가능하다.

이 흐름을 기준으로 각자 작업을 진행하면, 작업이 조금씩 달라도 최종 발표에서는 하나의 프로젝트로 연결될 수 있을 것 같습니다.

마지막으로, 발표에서 공통으로 가져갈 핵심 문장은 다음과 같습니다.

HSI는 ETF 자산군을 위험자산·안전자산·방어자산으로 나눈 뒤, 시장 위험 신호에 따라 위험자산 노출을 조절하는 방어형 market timing 보조지표입니다.